UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN · INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL · 7.º SEMESTRE · OTOÑO 2026

Segundo Parcial: criterios de evaluación

Ingeniería de Software · Arquitectura y construcción asistida por IA

Profesor: M.I. Ricardo Medrano **Entrega por correo:** miércoles 4 de noviembre de 2026, antes de las 19:00 h

Presentación en vivo: primera semana de noviembre (10 min)

1. Qué se evalúa

Este parcial evalúa los temas vistos después del primer parcial: **Tema 5, Diseño de arquitectura de software** (modelo C4, diagramas, bases de datos y APIs), **Tema 6, Ingeniería de prompts**, y la **construcción del aplicativo** a partir de tu plan de proyecto y tu prototipo, con Claude Code o de forma manual.

25	40	20	15
A. Arquitectura y diseño	B. Construcción del aplicativo	C. Entrega, instalación y uso de IA	D. Presentación en vivo

Total: **100 puntos**, que se convierten a la escala de 0 a 10. Cada criterio se califica con este nivel de logro:

Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente	No presentado
100%	75%	50%	25%	0%

2. Criterios

A. Arquitectura y diseño · 25 pts

#	Criterio	Pts
A1	**Diagrama de contexto C4 nivel 1.** El modelo C4 describe un sistema en cuatro niveles: Contexto, Contenedores, Componentes y Código. Se pide el nivel 1: los usuarios, el sistema y los sistemas externos, sin tecnicismos.	4
A2	**DAR (Diagrama de Arquitectura).** Muestra los componentes y el despliegue: front end, API, modelo de ML (Machine Learning, aprendizaje automático), base de datos y firewall o red privada, con el protocolo en cada flecha (HTTPS, JSON, SQL).	6
A3	**DER (Diagrama Entidad-Relación) + DDA (Diccionario de Datos).** Mínimo 4 tablas con PK (Primary Key, llave primaria) y FK (Foreign Key, llave foránea). Se revisan tipos de dato correctos, campos obligatorios y opcionales, unicidad y estados con valores acotados.	7
A4	**Objetos de base de datos.** Un índice y una vista en PostgreSQL, cada uno con su justificación.	3
A5	**Diseño de la API (Application Programming Interface).** Tabla de endpoints con verbo HTTP, ruta y códigos de respuesta, más las medidas de seguridad: API key o JWT (JSON Web Token), validación de entradas y CORS (Cross-Origin Resource Sharing, qué sitios pueden llamar a la API).	5
	Subtotal A	**25**

B. Construcción del aplicativo · 40 pts

#	Criterio	Pts
B1	**CLAUDE.md**, el archivo de instrucciones permanentes del proyecto para el agente: resumen, stack, estructura de carpetas, convenciones, reglas de trabajo y comandos frecuentes, actualizado con las solicitudes de cambio. Si no usaste Claude Code, entrega un documento equivalente de convenciones y reglas del proyecto con el mismo contenido.	**5**
B2	**Arquitectura en capas separadas y en contenedores.** Front end, API y base de datos van en contenedores separados, como mínimo. Puedes usar la tecnología con la que ya construiste tu solución, pero las tres capas tienen que estar separadas: este requisito aplica para todos.	**7**
B3	**API REST (Representational State Transfer).** Al menos 5 endpoints con CRUD (Create, Read, Update, Delete: crear, consultar, actualizar, eliminar), reglas de negocio aplicadas y al menos una prueba negativa, es decir, intentar violar una regla y recibir el error correcto.	**9**
B4	**Documentación con Swagger / OpenAPI**, el estándar que describe la API y genera la página interactiva `/docs`. Cada endpoint lleva descripción, esquemas de entrada y salida, ejemplos y códigos de respuesta, y se puede probar desde `/docs`.	**6**
B5	**Front end conectado a la API real**, fiel al prototipo del primer parcial, con estados vacío y de error que funcionen.	**8**
B6	**SC-001 (Solicitud de Cambio 001).** Un cambio de requerimiento registrado en `solicitudes_cambio.md` con folio, descripción, impacto por capa (base de datos, API y front end) y estado, e implementado en el aplicativo.	**5**
	Subtotal B	**40**

C. Entrega, instalación y uso de IA · 20 pts

#	Criterio	Pts
C1	**Repositorio en OneDrive** con la estructura de carpetas de la sección 3, completo y compartido con el profesor.	**4**
C2	**Instrucciones de instalación y ejecución en contenedores.** El profesor hará una copia local de tu repositorio y seguirá solo tu README. Con Docker Desktop instalado, un solo comando (`docker compose up --build`) debe levantar todo, cargar los datos de ejemplo y dejar la aplicación web disponible en `http://localhost:<puerto>`.	**9**
C3	**Bitácora de prompts (Tema 6).** De 3 a 5 prompts clave que muestren contexto con su porqué, restricción de alcance, formato de salida y el plan revisado antes de aprobarlo, sin mitos (mayúsculas, amenazas, "eres el mejor experto…"). Indica qué ajustaste en cada uno y por qué.	**7**
	Subtotal C	**20**

D. Presentación en vivo · 15 pts

Dura 10 minutos y es en la primera semana de noviembre, según el calendario que indique el profesor.

#	Criterio	Pts
D1	**Demostración funcional:** el flujo principal de punta a punta, incluida la SC-001 y una prueba negativa.	**6**
D2	**Explicación de la arquitectura:** recorrido por el C4 y el DAR, y cómo se conectan front end, API y base de datos.	**5**
D3	**Manejo del tiempo y respuesta a preguntas.** La presentación también valida la autoría: si no puedes explicar una parte de tu entrega, el criterio correspondiente baja un nivel.	**4**
	Subtotal D	**15**

3. Estructura del repositorio en OneDrive

Crea la carpeta en el OneDrive de tu **cuenta estudiantil Ibero** y compártela con permiso de lectura al correo del profesor. Usa exactamente estos nombres de carpeta.

```
Matricula_Apellido_Nombre_2P/
├── 00_LEEME.md                  Índice de la entrega: nombre, matrícula, proyecto y qué hay en cada carpeta
├── 01_Arquitectura/
│   ├── C4_Contexto.drawio + .png
│   └── DAR_Arquitectura.drawio + .png
├── 02_Datos/
│   ├── DER.drawio + .png         Diagrama Entidad-Relación
│   ├── DDA.xlsx (o .md)          Diccionario de Datos: tabla, campo, tipo, nulo, llave, descripción
│   └── objetos_bd.sql            Índice y vista, con su justificación en comentarios
├── 03_API/
│   ├── Diseno_API.md             Tabla de endpoints, códigos de respuesta y seguridad
│   └── openapi.json              Exportado desde /openapi.json de tu aplicativo
├── 04_Codigo/                    El proyecto completo, listo para ejecutarse
│   ├── frontend/  (o web/)
│   ├── api/
│   ├── db/                       Scripts de inicialización y datos de ejemplo
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── .env.example              Variables de ejemplo; NUNCA el .env real
│   ├── CLAUDE.md                 (o el documento equivalente de convenciones)
│   └── README.md                 Instrucciones de instalación y ejecución
├── 05_Cambios/
│   └── solicitudes_cambio.md     SC-001: descripción, impacto por capa y estado
├── 06_IA/
│   └── bitacora_prompts.md       3–5 prompts clave y qué se ajustó en cada uno
├── 07_Evidencias/                Capturas: /docs de Swagger, prueba negativa, estados vacío y error
└── 08_Presentacion/              Archivo de tu presentación en vivo
```

Qué debe incluir el README de `04_Codigo`

- Requisitos: solo Docker Desktop. No se instala nada más en la computadora.
- Pasos: copiar `.env.example` a `.env` y ejecutar `docker compose up --build`.
- Cómo se cargan los datos de ejemplo.
- URL de la aplicación web y de la documentación `/docs`.
- Cómo detener y reiniciar el aplicativo.
- Problemas comunes y su solución.

> **No subas:** el archivo `.env` real ni contraseñas; las carpetas `node_modules/`, `venv/` o `__pycache__/`. Pesan mucho, OneDrive tarda en sincronizarlas y se generan dentro del contenedor.

4. Entrega formal por correo

Tu entrega solo se considera recibida cuando llega el correo. La fecha y hora del correo son la evidencia de que entregaste a tiempo.

Fecha límite	Miércoles 4 de noviembre de 2026, antes de las 19:00 h
Desde	Tu cuenta de correo estudiantil Ibero
Para	28008@iberoleon.edu.mx
Asunto	`IS – 2do Parcial – Matrícula – Nombre completo`
Cuerpo	Enlace a tu carpeta de OneDrive, nombre del proyecto y URL local donde corre tu aplicación (`http://localhost:<puerto>`)

5. Reglas de evaluación

1. El formato es indiferente; se evalúa el contenido.
2. Si el aplicativo no levanta en la copia local del profesor siguiendo tu README, C2 queda en Insuficiente. B3, B5 y B6 se evalúan con lo que se vea en la presentación en vivo y en tus evidencias, con un máximo del 50%.
3. El tamaño del proyecto no pesa; se califica el rigor y la estructura.
4. Lo copiado del proyecto de ejemplo cambiando solo los nombres cuenta como Insuficiente.
5. Si construiste tu solución a mano, se acepta tu tecnología, siempre que front end, API y base de datos estén en contenedores separados y se levanten con un solo comando.
6. Lo que la IA afirma en su reporte no cuenta como evidencia. Solo cuenta lo que tú verificaste: capturas, salida de terminal y la demostración.

Lista de verificación antes de enviar

- ☐ La carpeta de OneDrive tiene las 9 secciones (00 a 08) y está compartida con el profesor.
- ☐ Descargué mi carpeta en otra ubicación, seguí solo el README y la aplicación levantó.
- ☐ `/docs` muestra todos los endpoints con descripción y ejemplos.
- ☐ No hay `.env` real, contraseñas ni `node_modules/` en la entrega.
- ☐ Envié el correo antes del miércoles 4 de noviembre a las 19:00 h.